

MÉTRICAS

PÉRDIDA DE PAQUETES

PAQUETE QUE SE ORIGINA EN UN HOST PERO NUNCA ARRIBA A DESTINO.

LATENCIA

RETARDO ENTRE UN ESTÍMULO Y LA RESPUESTA

- IMPACTA EN LA UX
- ALGUNAS APPS SON SENSIBLES A ELLA.

4T_s

TIEMPO DE INSERCIÓN

TIEMPO QUE DEMORA EL ROUTER EN INSERTAR EL PAQUETE EN EL MEDIO QUE VA SER PROPAGADO.

$$T_{ins} = \frac{L}{R} [s]$$

A

L = LARGO DEL PAQUETE [bits]

R = VELOCIDAD DE SERIALIZACIÓN [bits/s]

TIEMPO DE PROPAGACIÓN

TIEMPO QUE DEMORA EL PAQUETE EN PROPAGARSE POR EL ENLACE DE UN ROUTER AL PRÓXIMO.

$$T_{prop} = \frac{D}{C} [s]$$

D = DISTANCIA ENTRE LOS EXTREMOS DEL ENLACE [m]

C = VELOCIDAD DEL MEDIO [m/s]

• AIRE = 3×10^8 m/s

• FIBRA/COBRE/COAX = $\frac{2}{3}$ AIRE

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

ES EL TIEMPO QUE REQUIERE EL PROCESAMIENTO DEL PAQUETE EN LOS ROUTERS

CAUSAS:

- LEER HEADER
- TOMAR DECISIÓN DE ENLACE

ORDEN DE MAGNITUD: NS - μ S

TIEMPO DE ENCOLADO

TIEMPO QUE ESPERA EL PAQUETE EN EL ROUTER DESDE QUE ARRIBA HASTA QUE ES FINALMENTE TRANSMITIDO.

DEPENDE →

TASA DE OCUPACIÓN DE LOS ROUTERS
(TAMAÑO DE COLA EN ROUTER)

- si COLA ESTA VACÍA → $T_{ENC} = 0$
- si COLA ESTA LLENA → $T_{ENC} = \infty$

+ TRÁFICO
+ T_E

NO ES CONSTANTE,
VARIÁ CON EL TIEMPO



L = LARGO DEL PAQUETE

A = TASA DE ARRIBO PROMEDIO DE PAQ.

R = VELOCIDAD DE SERIALIZACIÓN

si $L * A > R$ ESTAN ARRIBANDO MAS DATOS DE LO QUE EL
ROUTER PUEDE ENVIAR → SE LLENAN LOS
BUFFERS → SE DESCARTAN LOS PAQUETES

BUSCAMOS $L * A < R$

RTT

TIEMPO QUE TARDA UN PAQUETE DE DATOS ENVIADO DESDE UN EMISOR EN VOLVER AL MISMO EMISOR HABIENDO PASADO POR EL RECEPTOR DE DESTINO

PING

PROBAR LA ACCESIBILIDAD DE UN HOST EN UNA RED IP.

1 BYTE ——— 8 BITS

1 km ——— 1000 m
1 km/s ——— 1000 m/s

Se quiere calcular el RTT para medir la latencia entre dos host bajo la siguiente configuración:



Datos:

Packet Size = 1000 bytes =

1 Mbps = 10^6 bits / seg

El RTT se debe calcular utilizando un segmento de prueba de tamaño 1000 Bytes, y será el mismo para la ida y la vuelta.

Los tiempos de encolado y procesamiento son despreciables.

Detallar los pasos del cálculo obtenido.

	L1	L2	L3	L4
Distancia	100 m	10 km	4 km	100 m
Ancho de Banda	10 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	10 Mbps
Velocidad de Propagación	1.7×10^5 km/s	2×10^5 km/s	2×10^5 km/s	1.7×10^5 km/s

DES PRECIABLES

$$RTT = 2 (T_I + T_P + \cancel{T_{P20}} + \cancel{T_E})$$

$$RTT = 2 (T_I + T_P) \quad \text{HAY QUE CONSIDERAR } T_I \text{ y } T_P \text{ PARA CADA ENLACE}$$

$$RTT = 2 \cdot (T_{I1} + T_{I2} + T_{I3} + T_{I4}) + 2 (T_{P1} + T_{P2} + T_{P3} + T_{P4})$$

ENLACE 1 (L1)

ARCHIVO 8000 BITS

D = 100 m

R = 10 Mbps $\rightarrow$ $\frac{1 \text{ Mbps}}{10 \text{ Mbps}} = \frac{10^6 \text{ B/s}}{1 \times 10^7 \text{ B/s}}$

$$C = 1.7 \times 10^5 \text{ km/s} = 170000 \text{ m/s}$$

$$T_{I1} = \frac{8000 \text{ B}}{1 \times 10^7 \text{ B/s}} = 8 \times 10^{-4} \text{ s} \quad \checkmark$$

$$T_{P1} = \frac{100 \text{ m}}{1.7 \times 10^5 \text{ m/s}} = 5.88 \times 10^{-7} \text{ s} \quad \checkmark$$

ENLACE 2 (L2)

$$\text{ARCHIVO} = 8000 \text{ BITS}$$

$$D = 10\,000 \text{ m}$$

$$R = 2 \times 10^8 \text{ B/s}$$

$$C = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$T_{I2} = \frac{8000 \text{ B}}{2 \times 10^8 \text{ B/s}} = 4 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$T_{P2} = \frac{10\,000 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 5 \times 10^{-5} \text{ s}$$

ENLACE 3 (L3)

$$\text{ARCHIVO} = 8000 \text{ B}$$

$$R = 2 \times 10^8 \text{ B/s}$$

$$D = 4000 \text{ m}$$

$$C = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$T_{P3} = \frac{8000 \text{ B}}{2 \times 10^8 \text{ B/s}} = 4 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$T_{I3} = \frac{4000 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2 \times 10^{-5} \text{ s}$$

ENLACE 4 (L4)

$$\text{ARCHIVO} = 8000 \text{ B}$$

$$R = 1 \times 10^7 \text{ B/s}$$

$$D = 100 \text{ m}$$

$$C = 1.7 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$T_{P4} = \frac{8000 \text{ B}}{1 \times 10^7 \text{ B/s}} = 8 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_{I4} = \frac{100 \text{ m}}{1.7 \times 10^8 \text{ m/s}} = 5.88 \times 10^{-7} \text{ s}$$

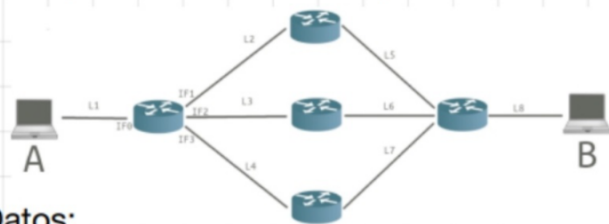
$$RTT = 2 (8 \times 10^{-4} \text{ s} + 4 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-5} + 8 \times 10^{-4}) +$$

$$2 (5.88 \times 10^{-7} + 5 \times 10^{-5} + 2 \times 10^{-5} + 5.88 \times 10^{-7})$$

$$RTT = 2 (1.68 \times 10^{-3} \text{ s}) + 2 (7.11 \times 10^{-5} \text{ s})$$

$$RTT = 3.5 \times 10^{-3} \text{ s} = 3.5 \text{ ms}$$

Se quiere calcular el RTT para medir la latencia entre dos host bajo la siguiente configuración:



	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
Distancia	100 m	10 km	4 km	6 km	2 km	10.000 m 10 km	6.000 m 6 km	50 m
Ancho de Banda	10 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	50 Mbps	200 Mbps	10 Mbps
Velocidad de Propagación	1.7×10^5 km/s	2×10^5 km/s	2×10^5 km/s	1.7×10^5 km/s	2×10^5 km/s	2×10^5 km/s	2×10^5 km/s	1.7×10^5 km/s

Datos:

Packet Size = 1000 bytes

1 Mbps = 10^6 bits / seg

El RTT se debe calcular utilizando un segmento de prueba de tamaño 1000 Bytes, y será el mismo para la ida y la vuelta.

Tener en cuenta la asimetría de caminos siendo:

Ruta A → B: L1 → L4 → L7 → L8

Ruta B → A: L8 → L6 → L3 → L1

Los tiempos de encolado y procesamiento son despreciables.

Detallar los pasos del cálculo obtenido.

DES PRECIABLES

$$RTT = (T_I + T_P + \cancel{T_R} + \cancel{T_E})_{IDA} + (T_I + T_P + \cancel{T_R} + \cancel{T_E})_{VUELTA}$$

$$RTT = (T_I + T_P)_{IDA} + (T_I + T_P)_{VUELTA}$$

IDA: L1 → L4 → L7 → L8

VUELTA → L8 → L6 → L3 → L1

ENLACE L1

$$L = 8000 \text{ Bits}$$

$$R = 10^7 \text{ B/s}$$

$$D = 100 \text{ m}$$

$$C = 1.7 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$T_I = \frac{8000 \text{ B}}{10^7 \text{ B/s}} = 8 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_P = \frac{100 \text{ m}}{1.7 \times 10^8} = 5.88 \times 10^{-7}$$

ENLACE L4

$$L = 8000 \text{ Bits}$$

$$R = 1 \text{ e } 8 \text{ B/s}$$

$$D = 6000 \text{ m}$$

$$C = 1.7 \text{ e } 8 \text{ m/s}$$

$$T_{I4} = \frac{8000 \text{ B}}{1 \text{ e } 8 \text{ B/s}} = \underline{8 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

$$T_{P4} = \frac{6000 \text{ m}}{1.7 \text{ e } 8} = \underline{3.53 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

ENLACE L7

$$L = 8000 \text{ BITS}$$

$$R = 2 \text{ e } 8 \text{ B/s}$$

$$D = 6000 \text{ m}$$

$$C = 1.7 \text{ e } 8 \text{ m/s}$$

$$T_{I7} = \frac{8000 \text{ B}}{2 \text{ e } 8 \text{ B/s}} = \underline{4 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

$$T_{P7} = \frac{6000 \text{ m}}{1.7 \text{ e } 8 \text{ m/s}} = \underline{3.52 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

ENLACE L8

$$L = 8000 \text{ B}$$

$$R = 1 \text{ e } 7 \text{ B/s}$$

$$D = 50 \text{ m}$$

$$C = 1.7 \text{ e } 8$$

$$T_{I8} = \frac{8000 \text{ B}}{1 \text{ e } 7 \text{ B/s}} = \underline{8 \text{ e } -4 \text{ s}}$$

$$T_{P8} = \frac{50 \text{ m}}{1.7 \text{ e } 8} = \underline{2.94 \text{ e } -7 \text{ s}}$$

ENLACE L6

$$L = 8000 \text{ B}$$

$$R = 5 \text{ e } 7 \text{ B/s}$$

$$D = 10000 \text{ m}$$

$$C = 2 \text{ e } 8 \text{ m/s}$$

$$T_{I6} = \frac{8000 \text{ B}}{5 \text{ e } 7 \text{ B/s}} = \underline{1.6 \text{ e } -4 \text{ s}}$$

$$T_{P6} = \frac{10000 \text{ m}}{2 \text{ e } 8 \text{ m/s}} = \underline{5 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

ENLACE L3

$$L = 8000 \text{ B}$$

$$R = 2 \text{ e } 8 \text{ B/s}$$

$$D = 4000 \text{ m}$$

$$C = 2 \text{ e } 8 \text{ m/s}$$

$$T_{I3} = \frac{8000 \text{ B}}{2 \text{ e } 8 \text{ B/s}} = \underline{4 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

$$T_{p3} = \frac{4000 \text{ m}}{2 \text{ e } 8 \text{ m/s}} = \underline{2 \text{ e } -5 \text{ s}}$$

ENTONCES

$$T_{IDA} = (T_I + T_p)_{IDA}$$

$$T_{IDA} = 1.79 \text{ e } -3 = 1,79 \text{ ms}$$

$$T_{VUELTA} = (T_I + T_p)_{VUELTA}$$

$$T_{VUELTA} = 1.8 \text{ e } -3 + 7.09 \text{ e } -5 = 1.87 \text{ e } -3$$

$$R_{TT} = T_{IDA} + T_{VUELTA}$$

$$R_{TT} = 1,79 \text{ ms} + 1,87 \text{ ms}$$

$$R_{TT} = 3.66 \text{ ms}$$

T1. Latencia ¿Qué es la latencia? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué métrica conoce para medirla? ¿Qué componente tiene mayor incidencia en el cálculo de la latencia?

LA LATENCIA ES EL RETARDO ENTRE UN ESTIMULO Y SU RTA.

LOS COMPONENTES DE LA LATENCIA SON LOS SIGUIENTES:

- **TIEMPO DE INSERCCIÓN**: TIEMPO QUE TARDA EL ROUTER EN INSERTAR EL PAQUETE EN EL MEDIO POR EL CUAL SE VA A PROPAGAR.

$$T_{ins} = \frac{L}{R} \quad \begin{array}{l} \text{LARGO DE PAQUETE} \\ \text{VELOCIDAD DE SERIALIZACIÓN} \end{array}$$

- **TIEMPO DE PROPAGACIÓN**: TIEMPO EN EL QUE DEMORA EL PAQUETE EN PROPAGARSE DE UN ROUTER A OTRO

$$T_p = \frac{D}{C} \quad \begin{array}{l} \text{DISTANCIA ENTRE EXTREMOS DEL ENLACE} \\ \text{VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO} \end{array}$$

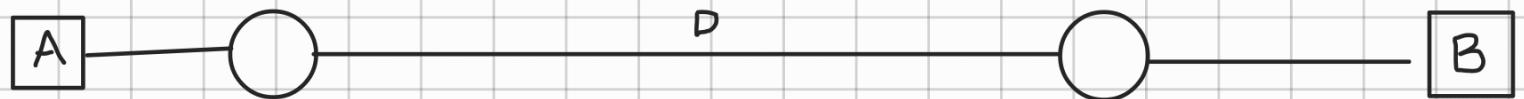
- **TIEMPO DE PROCESAMIENTO** = TIEMPO DE PROCESAMIENTO DEL PAQUETE EN LOS ROUTERS. ESTO SE DEBE A LA LECTURA DE HEADERS Y TOMA DE DECISIONES DE POR CUAL ENLACE SE DEBE MANDAR.

- **TIEMPO DE ENCOLADO** - TIEMPO QUE ESPERA UN PAQUETE EN EL ROUTER DESDE QUE ARRIBA HASTA QUE ES TRANSMITIDO ESTE T. NO ES CTE, VARÍA CON EL TIEMPO.

PARA MEDIR LA LATENCIA SE UTILIZA **PING** QUE MIDE EL RTT DE UN LOCAL HOST QUERIENDOSE COMUNICAR CON UN EQUIPO REMOTO EN LA RED IP.

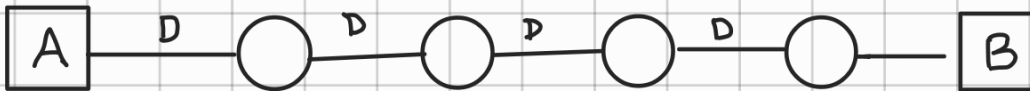
LA COMPONENTE QUE TIENE MAYOR INCIDENCIA EN EL CÁLCULO DE LA TENCIA **DEPENDE DEL CONTEXTO**.

SI LA **DISTANCIA ENTRE LOS EXTREMOS DEL ENLACE** ES MUY **GRANDE** $\Rightarrow$ T_{PROP} SERA MAYOR Y TENDRA **MAYOR INCIDENCIA**.
AHORA SI TENEMOS MUCHOS ROUTERS CON Poca DISTANCIA PERO POCO ANCHO DE BANDA EL T_{INS} SERA MAYOR Y POR LO TANTO TENDRA MAYOR INCIDENCIA.



$$T_p = \frac{D}{C}$$

+ D $\rightarrow$ + T_p



- AB

$$T_I = \frac{L}{R}$$

- AB + T_I

¿QUÉ ES LA ASIMETRÍA DE CAMINOS Y COMO AFECTA LA LATENCIA?

LA ASIMETRÍA DE CAMINOS SE DA CUANDO UN PAQUETE NO NECESARIAMENTE TARDA LO MISMO PARA IR DE UN HOST A UN HOST B QUE PARA VOLVER DE B A A. ESTO AFECTA LA LATENCIA PORQUE PODRÍA HABER OCURRIDO UN CAMBIO EN EL TRAFICO DE LA RED AFECTANDO EL T_{ENC} O QUE EL T_{PROP} SEA MAYOR.

Responda Verdadero o Falso. Justifique la respuesta.

a. Una CDN propone manejar los protocolos de ruteo y el procesamiento de paquetes (control plane) desde una unidad central (controller), y separar dichas funciones de aquellas netamente relacionadas con el envío de paquetes (data plane).

a. Falso Este comportamiento corresponde al SDN

b. La latencia puede ser reducida por medio de una CDN.

b. Verdadero. Se puede reducir la latencia que se produce en comunicarse con algo lejano si se reduce el tiempo de propagación colocando algún punto intermedio cercano

c. La CDN ayuda a maximizar el throughput.

C. Verdadero. Esto es así ya que al alcanzar un contenido tiene que pasar por menos routers, siendo menos afectada por factores que puedan alterar el throughput en el camino

d. La ubicación geográfica de los clientes es un factor determinante para la performance de una CDN.

d Verdadero Una CDN gestiona servidores situados en múltiples ubicaciones geográficamente distribuidas, almacena copias de sus contenidos en sus servidores y trata de dirigir cada solicitud de usuario a una ubicación de la CDN que proporcione la mejor experiencia de usuario posible.

Responda Verdadero o Falso. Justifique la respuesta.

a. La asimetría de caminos siempre impacta negativamente en el cálculo del RTT.

Falso. No necesariamente el camino de vuelta, al ser distinto del camino de ida, genera un mayor valor de RTT. Por ejemplo, si el camino de ida se congestiona, es mejor que se elija otro camino de vuelta con menor tráfico y disminuya el RTT

b. El tiempo de encolado es un componente despreciable respecto a la suma del resto de los componentes de la latencia.

Falso. Puede darse el caso en el que una red tiene buen ancho de banda y transferencia de archivos pequeños, por lo tanto el tiempo de inserción se hace pequeño y distancias cortas junto con un medio de transmisión, achicándose así el T_{prop} , pero tiene routers en los que se genera cuello de botella con buffer grandes dando como resultado un tiempo de encolado grande.

c. Ningún componente de la latencia es dominante en el cálculo del RTT

Verdadero. Depende de las variables del problema.

d. TCP splitting es una técnica que reduce la latencia.

Verdadero. TCP splitting es un método que, utilizando agentes intermedios entre los hosts, aumenta la performance